Gasdinamica – Prova del 14/09/2021, esercizio 2

Forza sul segmento sottile davanti a un corpo piano

Traccia

Una corrente supersonica stazionaria a Mach $= 5$ e angolo di incidenza $\alpha = 11°$ investe un corpo piano ($b = 0{,}38876$ e $h = 1$). Calcolare la forza che agisce sul segmento h (assumere il suo spessore nullo).

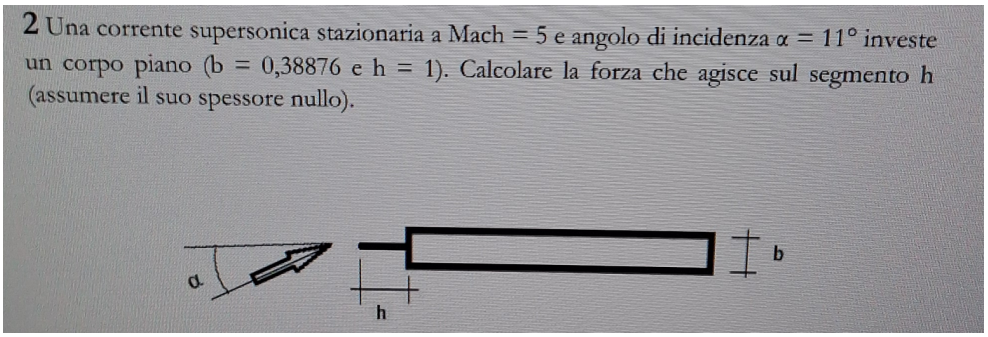


Figura 1: Traccia originale.

1 Lettura del testo e dati

Il corpo è formato da un segmento sottile di lunghezza h, rivolto verso la corrente, attaccato alla faccia anteriore di un corpo rettangolare di altezza b. La corrente arriva da sotto, inclinata di $\alpha = 11°$ sul segmento. Si chiede la forza sul solo segmento, cioè la differenza fra le pressioni sulle sue due facce per la sua lunghezza: serve sapere quale pressione "vede" ciascuna faccia.

Il dato b è dato con cinque cifre, ed è il primo indizio:

$$\frac{b}{2h} = 0{,}19438 = \tan 11° = \tan\alpha.$$

Le rette che congiungono lo spigolo d'attacco O del segmento con gli spigoli anteriori del corpo sono inclinate esattamente di $\pm\alpha$, purché il segmento sia in mezzeria. Il disegno non è in scala (b/h disegnato vale circa 0,8) e mostra il segmento circa a metà altezza: assumo che sia esattamente in mezzeria, come suggerisce questa coincidenza.

Interpretazioni:

- "corpo piano": corrente piana, forza per unità di apertura;
- gas: aria, $\gamma = 1{,}4$ (non indicato);
- stato a monte non assegnato: pressioni riferite a p_1, forze a $p_1 h$ e alla pressione dinamica $q_1 = \frac{1}{2}\rho_1 V_1^2 = \frac{\gamma}{2} p_1 M_1^2 = 17{,}5\, p_1$.

Grandezza	Valore	Note
γ	1,4	aria (assunto)
M_1, p_1	5, 1	corrente indisturbata
$\theta_1 = \alpha$	11°	rispetto al segmento, corrente da sotto
h, b	1, 0,38876	$b/2 = h \tan\alpha$

Tabella 1: Dati del problema (adimensionali). Asse x lungo il segmento, θ antiorario.

Nel catalogo la traccia è B65-E02; non ho trovato tracce simili con soluzione.

2 Modello e ipotesi

1. **Corrente piana, stazionaria, gas perfetto, non viscosa fuori dalle zone separate.** Le onde sono urti obliqui e ventagli di Prandtl–Meyer.

2. **Separazione allo spigolo d'attacco e zone di fluido morto.** La faccia anteriore del corpo, ai due lati del segmento, è un gradino affacciato alla corrente: per aggirarlo senza separare la corrente dovrebbe deviare di 90°, molto più di $\theta_{\max}(5) = 41{,}1°$. Lo strato limite sul segmento non regge l'aumento di pressione davanti al gradino e si separa. Davanti al corpo si formano due **bolle** di fluido quasi fermo, A sopra e B sotto il segmento, delimitate da strati di scorrimento che partono dallo spigolo O del segmento e arrivano agli spigoli del corpo. È lo schema del corpo tozzo con l'ago davanti: per la corrente esterna il corpo diventa un **cuneo equivalente** con vertice in O.

3. **Pressione uniforme nelle bolle**, uguale a quella della corrente esterna lungo il loro contorno: il fluido nella bolla è quasi fermo, quindi non sostiene gradienti di pressione, e attraverso lo strato di scorrimento la pressione è continua. Con pressione uniforme su entrambi i lati, i contorni sono rettilinei: le linee di scorrimento sono i segmenti da O agli spigoli, inclinate di $\pm\alpha$.

4. **Urti sul ramo debole**: la corrente è esterna e nessuna contropressione impone il ramo forte.

5. **Regioni esterne supersoniche** (da verificare, §7), così vale il modello 2D stazionario supersonico e ciò che sta a valle non influenza ciò che sta a monte.

6. **Forza di sola pressione**: con spessore nullo non ci sono facce frontali, e l'attrito sul segmento è trascurabile perché le due facce sono lambite da fluido quasi fermo.

3 Analisi qualitativa

La corrente esterna vede il cuneo equivalente con le facce a $\theta = +11°$ (sopra) e $\theta = -11°$ (sotto), e la corrente arriva con $\theta_1 = +11°$. Come in un diedro, lato superiore e inferiore sono disaccoppiati perché la corrente è supersonica.

- **Sopra**: la faccia del cuneo equivalente è parallela alla corrente indisturbata. Non serve alcuna deviazione: **onda nulla**, e la bolla A sta alla pressione p_1.

- **Sotto**: la corrente deve ruotare da $+11°$ a $-11°$, cioè di 22° verso il basso, contro il contorno della bolla B che le sta sopra: è una compressione della famiglia C^- che nasce concentrata in O, quindi un **urto obliquo attaccato** (se $22° < \theta_{\max}$). La bolla B sta alla pressione $p_2 > p_1$ dietro l'urto.

- **Agli spigoli del corpo** la corrente deve tornare parallela alle pareti ($\theta = 0$): sopra ruota di 11° in senso orario e sotto di 11° in senso antiorario, in entrambi i casi allontanandosi dalla parete: due **ventagli di espansione** centrati negli spigoli (C^+ sopra, C^- sotto). Stanno a valle delle bolle e non le influenzano.

Il segmento ha quindi sotto la pressione dietro un urto di 22° e sopra la pressione indisturbata: è spinto verso l'alto, normalmente a sé stesso.

4 Topologia del campo

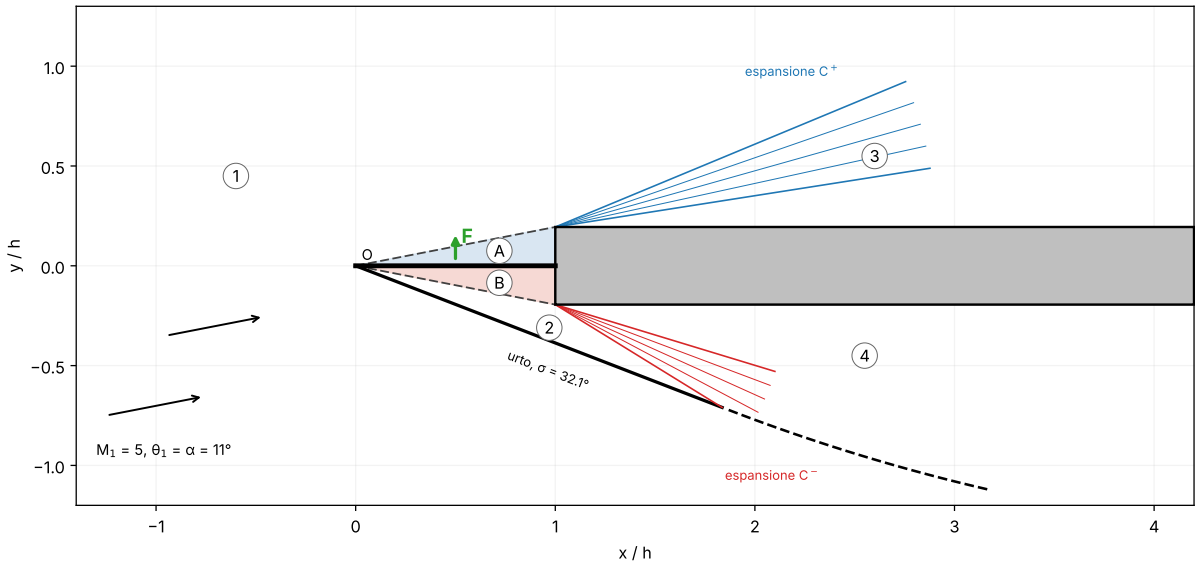


Figura 2: Piano fisico in unità di h. Segmento in nero spesso, corpo in grigio, bolle A e B colorate, linee di scorrimento tratteggiate a ±11°. Urto da O (nero) che, raggiunto dal ventaglio inferiore, si indebolisce e si incurva (tratteggio, qualitativo); ventagli d'espansione agli spigoli in blu (C^+) e rosso (C^-). F è la forza sul segmento.

Stato	Regione	Onda che lo genera	Natura
1	corrente indisturbata (anche sopra A)	–	–
A	bolla superiore, $p_A = p_1$	–	fluido morto
2	sotto la bolla B, dietro l'urto	urto in O, C^-	compressione (urto)
B	bolla inferiore, $p_B = p_2$	–	fluido morto
3	sopra il corpo, a valle dello spigolo superiore	ventaglio, C^+	espansione
4	sotto il corpo, a valle dello spigolo inferiore	ventaglio, C^-	espansione

Tabella 2: Stati e onde. Sui contorni delle bolle: $p_A = p_1$, $\theta = +11°$; $p_B = p_2$, $\theta = -11°$.

5 Scorciatoie fisiche

La scelta $b = 2h\tan\alpha$ rende il problema quasi immediato: il lato superiore non genera onde, quindi $p_A = p_1$ senza calcoli, e quello inferiore è un solo urto obliquo con deviazione nota, 2α.

Inoltre, essendo la corrente supersonica, la pressione nelle bolle dipende solo da ciò che avviene fra O e i contorni delle bolle: il campo attorno al resto del corpo (ventagli agli spigoli, scia) non serve.

6 Calcolo

a) Bolla superiore A

Il contorno di A è inclinato di $\arctan(b/2h) = 11^\circ = \theta_1$: deviazione nulla, quindi

$$p_A = p_1 = 1.$$

b) Urto inferiore: stato 2 e bolla B

Deviazione $\theta = \theta_1 - (-\alpha) = 2\alpha = 22^\circ$, famiglia C^-. L'angolo d'urto viene dalle relazioni di Rankine–Hugoniot applicate alla componente normale. La componente tangenziale si conserva e la portata normale pure:

$$V_1\cos\sigma = V_2\cos(\sigma-\theta), \qquad \rho_1 V_1\sin\sigma = \rho_2 V_2\sin(\sigma-\theta) \;\Rightarrow\; \frac{\tan(\sigma-\theta)}{\tan\sigma} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{(\gamma-1)M_{n1}^2+2}{(\gamma+1)M_{n1}^2},$$

con $M_{n1} = M_1\sin\sigma$; sviluppando la tangente della differenza si ottiene la relazione θ–σ–M

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2\sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma+\cos 2\sigma)+2}.$$

Per $M_1 = 5$ e $\theta = 22^\circ$ la risolvo per tentativi sul ramo debole, partendo dalle tabelle:

σ	$\theta(\sigma)$
30°	$20{,}2^\circ$
32°	$21{,}9^\circ$
$32{,}1^\circ$ (interpolato)	$22{,}0^\circ$

Tabella 3: Tentativi sull'angolo d'urto.

$$\sigma = 32{,}1^\circ, \qquad M_{n1} = M_1\sin\sigma = 2{,}66.$$

Dalle relazioni dell'urto normale applicate a M_{n1}:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{n1}^2-1\right) = 8{,}08, \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2+2} = 3{,}51,$$

$$M_{n2}^2 = \frac{1+\delta M_{n1}^2}{\gamma M_{n1}^2 - \delta} \;\Rightarrow\; M_{n2} = 0{,}499, \qquad M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma-\theta)} = 2{,}84,$$

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left[\frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2+2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\left[\frac{\gamma+1}{2\gamma M_{n1}^2-(\gamma-1)}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}} = 0{,}438.$$

Il fronte dell'urto è inclinato di $\theta_1 - \sigma = -21{,}1^\circ$ sul segmento. Per la bolla B:

$$p_B = p_2 = 8{,}08\,p_1.$$

c) Forza sul segmento

Su ciascuna faccia la pressione è uniforme, quindi per unità di apertura la forza è normale al segmento, diretta dalla faccia inferiore verso quella superiore, e vale

$$F = \int_0^h (p_B - p_A)\,dx = (p_2 - p_1)\,h = 7{,}08\,p_1 h, \qquad \frac{F}{q_1 h} = \frac{p_2 - p_1}{\frac{\gamma}{2} p_1 M_1^2} = 0{,}405.$$

Scomposta negli assi della corrente indisturbata (il segmento è inclinato di α sulla corrente):

$$L = F\cos\alpha = 6{,}95\,p_1 h \;\; (c_L = 0{,}397), \qquad D = F\sin\alpha = 1{,}35\,p_1 h \;\; (c_D = 0{,}077).$$

d) Spigoli del corpo: stati 3 e 4 (per il quadro del campo)

Sopra, ventaglio C^+ ($\theta + \nu$ costante) da $\theta_1 = 11°$ a $\theta_3 = 0$:

$$\nu_3 = \nu_1 + (\theta_1 - \theta_3) = 87{,}9° \;\Rightarrow\; M_3 = 6{,}46, \qquad p_3 = p_1 \left(\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_3^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}212.$$

Sotto, ventaglio C^- ($\theta - \nu$ costante) da $\theta_2 = -11°$ a $\theta_4 = 0$:

$$\nu_4 = \nu_2 + (\theta_4 - \theta_2) = 57{,}5° \;\Rightarrow\; M_4 = 3{,}44, \qquad p_4 = p_2 \left(\frac{1+\delta M_2^2}{1+\delta M_4^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 3{,}33.$$

La testa del ventaglio inferiore ($\theta_2 - \mu_2 = -31{,}6°$) è più inclinata dell'urto e lo raggiunge a $x \approx 1{,}8\,h$: da lì l'urto si indebolisce e si incurva. Avviene tutto a valle delle bolle.

7 Verifiche a posteriori

- Geometria del cuneo equivalente: $b/2h = \tan 11°$ a cinque cifre, contorno di A parallelo alla corrente. *Verificata.*
- Urto attaccato: $22° < \theta_{\max}(5) = 41{,}1°$. *Verificata.*
- Ramo debole: $\sigma = 32{,}1°$, minore di $66{,}6°$ (angolo d'urto della deviazione massima); il ramo forte ($\sigma = 83{,}9°$) richiederebbe una contropressione che una corrente esterna non ha. *Scartato il forte.*
- Urto di compressione, entropia crescente: $M_{n1} = 2{,}66 > 1$, $p_{02}/p_{01} = 0{,}438 < 1$. *Verificata.*
- Regioni esterne supersoniche: $M_2 = 2{,}84$, $M_3 = 6{,}46$, $M_4 = 3{,}44$, quindi il modello 2D stazionario supersonico è lecito. *Verificata.*
- L'urto passa sotto la bolla e il corpo: in $x = h$ sta a $y = -0{,}387\,h$, sotto lo spigolo ($-0{,}194\,h$). *Verificata.*
- Onde agli spigoli: entrambe espansioni, a valle delle bolle, senza effetto su p_A e p_B. *Verificata.*

8 Risultati

Grandezza	Valore	Esatto / approssimato
p_A (faccia superiore)	p_1	esatto nel modello
p_B (faccia inferiore)	$8{,}08\,p_1$	esatto nel modello
angolo d'urto, M_2	$32{,}1°$, 2,84	esatto
F (normale al segmento, verso l'alto)	$7{,}08\,p_1 h = 0{,}405\,q_1 h$	esatto nel modello
L, D (assi della corrente)	$6{,}95\,p_1 h$, $1{,}35\,p_1 h$	esatto nel modello

Tabella 4: Risultati per unità di apertura. "Esatto nel modello": esatto una volta accettato lo schema delle bolle di fluido morto.

9 Rappresentazioni

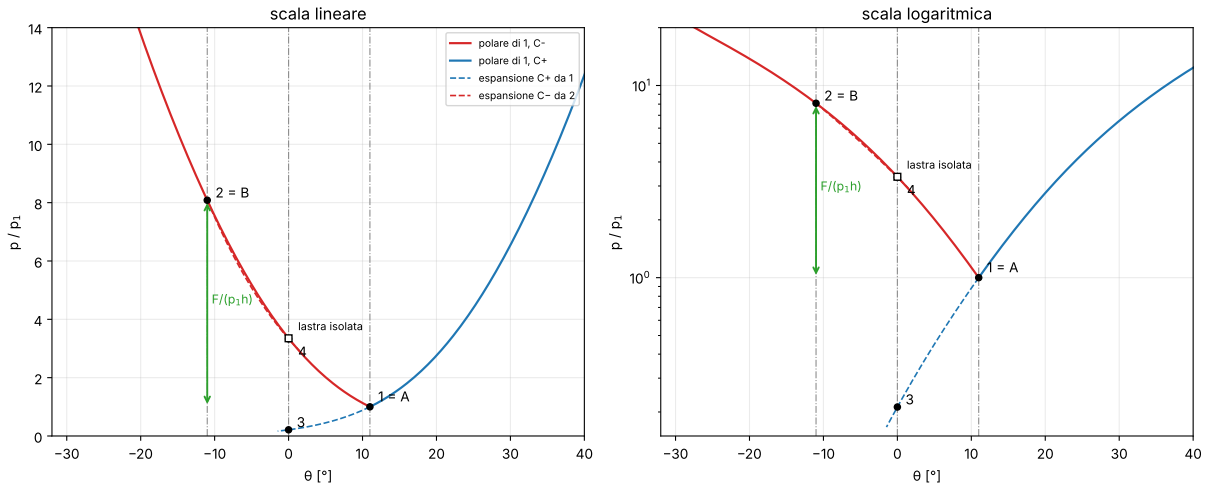


Figura 3: Piano p–θ in scala lineare (sinistra) e logaritmica (destra): polare di 1 (C^- rossa, C^+ blu, ramo debole; il ramo forte è fuori scala), espansioni tratteggiate. Rette verticali: contorni delle bolle ($\pm 11°$) e pareti ($\theta = 0$). Il quadratino è la faccia inferiore della lastra isolata.

La polare di 1 parte dal punto $(11°, 1)$, non dall'origine. Il contorno di A coincide con θ_1, quindi lo stato di A è il punto 1 stesso. Il contorno di B taglia il ramo C^- della polare in 2: il segmento verde fra 1 e 2 è proprio $F/(p_1 h)$. Dagli stati 1 e 2 le espansioni agli spigoli portano a 3 e 4 su $\theta = 0$. Lo stato 4 ha quasi la stessa pressione della faccia inferiore della lastra isolata (3,33 contro 3,35), ma vi arriva con un urto più forte seguito da un'espansione, quindi con pressione totale molto minore.

Le pressioni vanno da 0,21 a 8,1. La scala lineare mostra in proporzione il carico, cioè la distanza fra 1 e 2, e la ripidità della polare a $M = 5$. La scala logaritmica separa gli stati a bassa pressione (3, 1) e mostra i rapporti di pressione: l'espansione di 11° riduce la pressione di quasi 5 volte, l'urto di 22° la aumenta di 8; deforma però la concavità della polare.

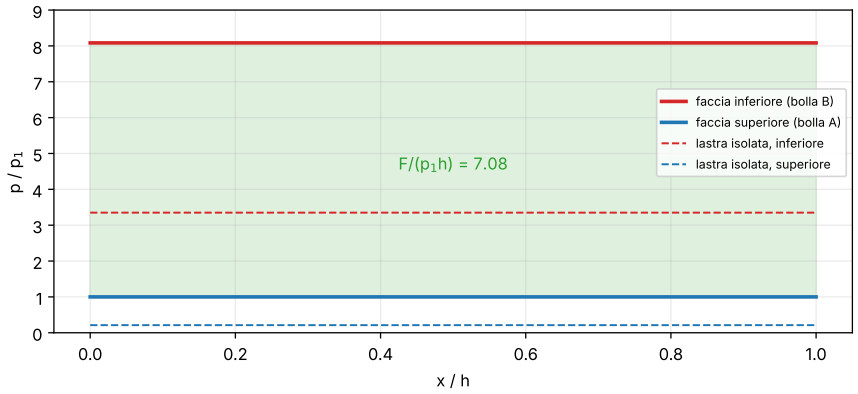


Figura 4: Pressione sulle due facce del segmento: con il corpo (continue) e per la lastra isolata alla stessa incidenza (tratteggiate). L'area verde è il carico $F/(p_1 h)$.

Il carico è uniforme lungo il segmento: le due facce vedono ciascuna una bolla a pressione costante. Le linee tratteggiate mostrano cosa cambia senza il corpo: la faccia inferiore scenderebbe a 3,35 e quella superiore a 0,21.

10 Discussione fisica

Il corpo comanda il carico sul segmento. Il segmento non vede direttamente la corrente: ciascuna faccia sta in una bolla la cui pressione è fissata dal cuneo equivalente. Per la lastra isolata alla stessa incidenza (urto di 11° sotto, espansione di 11° sopra) si avrebbe $F = (3{,}35 - 0{,}21)\, p_1 h = 3{,}14\, p_1 h$, cioè $0{,}179\, q_1 h$. Con il corpo il carico è 2,3 volte maggiore. La faccia inferiore guadagna molto perché l'urto devia la corrente di 22° invece di 11°; la faccia superiore perde l'aspirazione dell'espansione e torna a p_1, ma questa perdita (0,8) è molto minore del guadagno sotto (4,7).

Direzione. Senza attrito e con spessore nullo la forza è normale al segmento. Negli assi della corrente la resistenza è $F \sin\alpha$, appena un quinto della portanza: sul segmento la resistenza viene tutta dall'inclinazione. La resistenza del corpo intero, con le facce frontali alle pressioni p_1 e p_2 e la base, è un'altra cosa e non è richiesta.

Limiti del modello. Senza separazione il problema non avrebbe soluzione nel modello 2D supersonico: davanti alle facce frontali si staccherebbero urti curvi con regioni subsoniche, e il campo non si calcolerebbe con urti obliqui e polari. Lo schema delle bolle è quello dei corpi con l'ago, ed è il solo coerente con il dato $b = 2h\tan\alpha$; resta un'idealizzazione. Nella realtà la separazione può avvenire un po' a valle dello spigolo, la pressione nella bolla non è perfettamente uniforme e lo strato di scorrimento, riattaccandosi allo spigolo, produce una piccola ricompressione locale. Il risultato va quindi letto come il valore del modello a fluido morto, che coglie l'effetto principale: un segmento sottile davanti a un corpo tozzo si comporta come il vertice di un cuneo.